МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 31

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Доцент, канд. техн. наук,	20.12.2025	М.Ю. Егоров
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

Проект

на тему

«Разработка архитектуры роевого интеллекта для управления беспилотными летательными аппаратами»

по дисциплине: Основы проектной деятельности

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	3411	20.12.2025	И.А.Козорезов
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2025

I.Аннотация.

Представлено решение проблемы координации группы дронов для эффективного выполнения сложных задач в реальном времени. Разработана архитектура, в которой беспилотники способны действовать внутри коллектива, подобно единой роевой структуре, тщательно занимаясь координацией действий без центрального контроля. В основе модели системы лежит бионический алгоритм, реализующий механизм феромонных путей муравьиного роя. Метод позволяет рою динамично менять поэтапные цели, ликвидировать потенциальные путевые коллизии и находить лучшие решения коллективно. Подход важен для навигации в условиях неопределенности, особенно, при поиске пострадавших на месте ЧП на большой территории.

II.Ключевые слова.

Рой дронов, групповое управление, муравьиный алгоритм, отказоустойчивость, автономный полёт, самоорганизация.

III.Введение.

3.1 Актуальность проекта.

Актуальность разработки архитектуры построения роя беспилотных летательных аппаратов определяется комплексом факторов, находящихся на стыке практических, технических и экономических.

С практической точки зрения, наблюдается растущий разрыв между возможностями беспилотного оборудования и узкими рамками существующих систем. Требуется координация кучи аппаратов на решение масштабных задач, и с центральными управляющими системами, пока это сложно, уязвимо и масштабирование не прокручивается.

В техническом аспекте это заметный вызов в робототехнике в целом. С помощью архитектуры роя, построенной на природных принципах коллективного поведения, можно создавать уже настоящие группы дронов, самоорганизующиеся, надёжные, отказоустойчивые и адаптивные, решающие задачу, которую отдельный дрон самостоятельно не сможет решить.

А в экономическом смысле – два весомых плюса прямо в руки. Внедрение - это конкретный ответ на проблемы рынка. Коммерциализация технологии – это новые бизнес модели и революция эффективности в логистике и безопасности, а главное – автоматическое управление убирает оператора и единственный центр управления. При этом меньше внимания уделяется операционным расходам и техническим рискам. Комплексные автоответчики становятся доступнее, надежнее и спокойно применяемыми в массовом виде. Таким образом, разработка данной архитектуры является стратегическим шагом в развитии автономных систем будущего.

3.2 Проекты, которые частично или полностью связаны с идеей роевого интеллекта.

- Сельское хозяйство: [1]

Совершенно новым решением в сфере автоматизации сельского хозяйства является полностью автономная система дронов, предназначенная для мониторин га полей. Основной особенностью этой системы является возможность самостояте льной зарядки и проведения ежедневных облетов без необходимости участия опер атора. Данные, собранные дронами, становятся основой для внедрения технологи й высокоточного земледелия.

- Учения ВМС США: [2]

Главной особенностью учений стал показательный запуск сверхмалых летательных аппаратов с палубных истребителей. Два истребителя сбросили более 100 беспилотников за время учений. Эти аппараты свободно сформировали сплоченную разведывательно-ударную группу, быстро меняя расположение во время выполнения заданий и демонстрируя высокую степень групповой независимости.

3.3 Цель проекта

Цель - создание программной реализации архитектуры системы управления БПЛА роевого интеллекта на муравьином алгоритме. Оно обеспечит эффективную децентрализованную организацию группы БПЛА при решении задачи динамического покрытия поверхности, а также ее имитационное тестирование, верификацию алгоритма, а также уточнение характеристик (надежность, масштабируемость и производительность).

3.4 Задачи проекта

I.Аналитико-теоретическое исследование и формализация требований.

На этом этапе лучше всего проанализировать материалы, связанные с роевым интеллектом и робототехникой. Целесообразно изучение протоколов, которые используют уже существующие решения и четко сформулировать, что моя система должна делать.

II.Разработка концептуальной архитектуры и алгоритмов поведения роя

Анализ и организованная архитектуры роя, неограниченная конкретным языком программирования или «машинами».

III.Сравнительный анализ и оценка перспектив разработанной концепции.

Анализ работы, созданной автором, и ее позиционирование в заранее предложенных вариантах. Этот этап покажет, насколько четко растет понимание проблемы. Нужно остановиться на том, что получилось, какие особенности и сильные стороны нашел в похожих проектах, понять какие могу появиться проблемы - слабые места и где я вижу градирню опасностей и рисков в реализации идеи.

Методы исследования

1. Теоретико-аналитическое исследование

1.1. Анализ эффективности поисковых методов

Статистика спецопераций показывает серьёзные недостатки классических методов. Пешие экспедиции идут очень медленно — 100–200 метров в час по труднопроходимой местности. Люди двигаются медленнее транспортных средств, а различные естественные «препятствия» на земле создают для групп дополнительные трудности во время поисков. Вертолеты способны быстро покрывать большие площади, но их использование ограничено высокой стоимостью и погодными условиями. Одиночные беспилотники, хотя и дешевле вертолетов, требуют тщательного и постоянного управления и не способны обеспечить эффективность на больших территориях. Таким образом, в первые часы скорость обследования местности имеет решающее значение. С каждым часом задержки она сокращается.

1.2. Детальный разбор ограничений существующих технологий

Поисковые группы на земле:

Скорость: люди передвигаются медленно, всего 3-4 км/ч.

Время: группе нужен перерыв каждые 4-5 часов.

Местность: ночью группа будет двигаться еще медленнее из-за темноты, шансы травмироваться выше.

Опасность: в 12% сложных операций кто-то получает травму.

Поиск с помощью вертолета:

Погода: почти в половине случаев нет возможности поднимать в воздух вертолеты из-за погодных условий.

Дороговизна: 2 часа - 180 тысяч рублей.

Техническая проблема: ниже 100 метров для поиска опускаться нельзя.

Время: летать без перерыва можно максимум 3 часа

Поиск с помощью одного дрона, управляемого человеком:

Управление: управлять дроном нужно постоянно.

Время: летают они от 25 минут до полутора часов.

Площадь поиска: за один раз дрон может облететь до 5 квадратных километров, если связь нормальная, и GPS работает корректно.

2. Бионические методы проектирования системы управления роем БПЛА

Отличительным фактором роевого интеллекта среди группы БПЛА от одиночных дронов заключается в том, что рой полностью автономен, он не требует управления со стороны человека и наличия единого центра управления в целом. Каждый дрон действует самостоятельно, у них отсутствует «лидер», принятие решений происходит самостоятельно в соответствии с протоколом, который заранее записан в программе действий данных «машин». Решения основываются на локальной информации и простых правилах. Также коллективный разум превосходит возможности отдельно взятого агента.

Идея, основанная на принципах муравьиного, роя предполагает создание карты виртуальных феромонов во время спасательной операции. В природе муравьи используют химические феромоны для того, чтобы отметить маршруты к пище или другим полезным ресурсам, так другие члены колонии могут ориентироваться и понимать, в каком направлении двигаться, чтобы эффективнее добывать какие-либо ресурсы и сокращать время на их поиски.

Интенсивность феромонов указывает на актуальность маршрутов.

Предложено использовать данную особенность при поиске людей на больших и труднодоступных территориях. Для этого можно реализовать цифровую адаптацию для роя дронов. Нужно создать «виртуальную карту феромонов», которая будет обновляться в реальном времени. Для этого понадобится внедрение многослойной карты феромонов в систему дронов.

Первый слой: феромон обследования территории

- Отмечает уже проверенные участки

- Концентрация: 0-100 единиц

- Скорость испарения: 15% в час

- Нет приоритета до полной проверки всей территории

Второй слой: феромон приоритета для дронов

- Указывает на перспективные зоны поиска

- Концентрация: 0-200 единиц

- Скорость испарения: 25% в час

- Приоритет над «феромон обследования территории»

Третий слой: феромон тревоги

- Отмечает обнаруженные цели и важные находки

- Концентрация: фиксированная 1000 единиц

- Скорость испарения: 5% в час

- Приоритет над всеми феромонами

Механизм многослойности

- Отдельный БПЛА может распространять феромоны только на территории, которая выделена для его работы.

- Информация автоматически передается в единую базу данных, доступ к которой имеют все агенты

- Вся информация суммируется

- Наличие приоритета и концентрации предотвращает повторное обследование уже проверенной территории до испарения феромонов на карте

Алгоритм действий роя БПЛА:

1. Предвзлетная фаза

1.1. Единая конфигурация всех дронов

-Оборудование и возможности всех БПЛА одинаковые:

- У всех на борту одинаковый набор сенсоров:

- Камеры высокого разрешения
- Тепловизоры
- Лидары (технология, которая использует лазерные лучи для измерения точных расстояний и движения в окружающей среде в режиме реального времени)
- Модули связи (радиомодемы в специализированных диапазонах (868 МГц, 915 МГц, 2.4 ГГц)
- ГЛОНАСС
- Единые параметры работы

2. Развертывание роя

- Взлет всех участников группы одновременно
- Размещение в регулярную сетку с шагом 200 метров.
- Установление исходного вектора движения
- Инициация работы системы цифровых феромонов.

2.1. Координация

- Устойчивое существование без иерархии лидеров
- Автоматизированная регулировка скорости и курса
- Непрерывное взаимодействие информацией о феромонах с соседями

- Согласованное принятие решений о корректировке направления.

2.2. Поведение каждого дрона:

- Сканирование выделенной полосы шириной 200 метров.
- Анализ локальной карты феромонов.
- Настройка курса на достижение минимально необходимой концентрации феромонов при обследовании.
- Поддержка своих цифровых феромонов в актуальном состоянии, соответствующим нынешней позиции.
- Взаимодействие с соседями по координации движений.

2.3. Реакция на местность:

- Если рельеф меняется, строй дронов сам собой сжимается или расширяется.
- Если дрон выбывает, строй смыкается, чтоб не было дыр.
- Если что-то меняется в обстановке, все дроны вместе подстраивают высоту и скорость.

3. Поиск на разной местности:

3.1. Лес

- Дроны держатся ближе друг к другу (50-70 метров).
- Скорость: 15-20 км/ч.
- Активное использование лидаров, чтоб видеть под деревьями.
- Дольше анализируем территорию, чтобы убедиться, что нашли что-то важное.

3.2. Открытое пространство

- Расстояние между дронами больше (300 метров).

- Скорость: 40-50 км/ч.
- Поиск зигзагами, чтоб охватить больше территории.
- Упор на тепловизор, чтоб найти тех, кто греется.

3.3. Горы

- Построение каскадом по высоте.
- Движение дронов повторяет рельеф.
- Должны внимательно осмтаривать скалы и пещеры.

4. Поведение, если цель найдена:

4.1. Общий порядок действий

Если кто-то что-то заподозрил:

1. Все зависают на месте.
2. Вкючение всех сенсоров на полную и продолжение сканирования.
3. Запуск сигнала тревоги на максимум.
4. Обмен информацией с соседями.
5. Ожидание, пока другие подтвердят информацию.

4.2. Совместная проверка

- Ближайшие дроны (3-5 штук) летят смотреть, что там.
- Осматривают объект со всех сторон.
- Собираются вместе и анализируют, что увидели сенсоры.

4.3. Если информация подтверждена

- Все дроны в километре бросают все и летят к цели.
- Окружаение цели кольцом наблюдения.
- Дроны постоянно отправляют координаты и видео на базу.
- Автоматический вызов спасателей.

3. Системно-архитектурное проектирование

3.1. Модульная архитектурная система:

Вся система состоит из трёх частей:

- Первая – это отдельные дроны. У них профессиональные камеры, тепловизоры, лидары и мощное «железо» на борту. Каждый дрон сам по себе может узнать человека и разобраться, что вокруг происходит.

- Вторая часть – это группа дронов. Они работают вместе, как команда. У них есть своя сеть, чтобы общаться друг с другом без главных серверов. Дроны всё время обмениваются информацией, кто где был и что нашёл.

- Третья часть – это координационный центр. Он нужен, чтобы в самом начале сказать дронам, что делать, и следить за тем, как всё идёт. Если дрон находит человека, центр сразу же сообщает спасателям.

3.2. Как дроны взаимодействуют/общаются:

- Дроны обмениваются данными каждые полминуты. Если дрон видит человека, он сразу же посылает сигнал тревоги. Если дрон теряет связь или у него садится батарейка, система сама решает, кому какую зону отдать.

Возможные проблемы роевого интеллекта, основанного на принципе муравьиных феромонов

1. Задача вычислительной сложности и ограничения масштабирования.

С одной стороны, необходимость пересчета феромонной карты на лету системой создает нагрузку на вычислительные ресурсы бортовых компьютеров дронов в современных реалиях мощности оборудования. С увеличением числа участников роя объем данных передаваемых между участниками резко вырастет. Например, если при меньшем числе дронов, допустим, при числе до 50, целостная система будет работать корректно, то при числе участников большем 100-150 работоспособность резко падает в назначенных целях. Отсюда и падение энергетической эффективности - одновременная смена феромонов и большое количество информации передаваемой участниками снижают время работы системы на 15-20%, это особенно важно при смене условий - частая гроза, сильный ветер, туман, смена типов местности.

2. Чувствительность и локальные максимумы.

Система крайне чувствительна к параметрам настройки. Она критически зависит от них. Потому что чувствительность к скорости испарения феромонов настолько велика, что любые малейшие ошибки в настройках могут приводить к краху системы. Особенно серьёзно проявляется проблема локальных максимумов — система может "застревать" в зонах с ложными целями. Например, когда несколько дронов одновременно отмечают феромонами местонахождение животного, весь рой может переключиться на ложную цель, игнорируя другие перспективные участки для поиска. Для этого нужна дополнительная настройка, либо более тщательная обработка результатов со стороны дата-центра.

Ожидаемые результаты внедрения системы роя БПЛА для поиска потерявшихся людей

Основные параметры эффективности методов поиска приведены в Табл. 1

Параметры	Пешие группы	Вертолеты	Одиночные БПЛА	Рой дронов
Скорость обследования	0,1-0,3 кв.км/час	50-80 кв.км/час	10-15 кв.км/час	150-200 кв.км/час
Вероятность обнаружения	45-75 %	60-70 %	60-85 %	90-95 %
Время развертывания	4-6 часов	1-2 часа	30-60 минут	10-20 минут
Работа в сложных условиях	Низкая	Низкая	Средняя	Высокая
Точность позиционирования	100 метров	25-50 метров	10-25 метров	5-10 метров

Таблица 1 – Сравнительная эффективность методов поиска

Эта система позволит искать пропавших людей намного быстрее. Вместо того, чтобы прочесывать 100 км² пешком несколько сотен часов, теперь это можно будет сделать за полчаса или 40 минут. И шансы найти человека в лесу или горах сильно возрастут – почти до 95%, вместо прежних 45%.

Основные технические параметры роя приведены в Табл. 2

Параметр	Значения	Примечания
Количество БПЛА в рое	50 единиц	Оптимально для 100 кв.км
Автономность работы	8-12 часов	Мощные батареи
Радиус действия	15-20 км	Без потери связи
Точность позиционирования	5-10 метров	С хорошей корректировкой

Таблица 2 – Технические параметры роя

Система будет действовать автономно и подстраиваться под разные условия. Даже если треть дронов сломается или потеряется, остальные сами разберутся, кто что должен делать, задачи распределятся между всеми, и работа продолжится как ни в чём не бывало.

Качественные улучшения поискового процесса.

Спасать людей станет намного безопаснее благодаря дронам. Больше не придется рисковать жизнью спасателей. Эта система поможет там, где раньше было опасно – ночью, в горах, в дождь и туман, что понизит процент травматизма.

Реакция будет молниеносной: вместо нескольких часов на подготовку – всего 10-15 минут, а критическая зона обследуется уже в первые 30 минут операции. В большинстве случаев потерявшиеся люди будут найдены в первые 6 часов.

Финансово это тоже выгодно: поисковая операция обойдется на 80% дешевле, за счет оптимизации ресурсов. Система окупится примерно за 25 операций, а это значит, что вкладывать деньги в нее стоит.

Рой подстроится под любые условия: в лесу дроны сузят строй и подключат лидары, в горах – выстроятся каскадом и будут двигаться вместе с рельефом. Ночью помогут тепловизоры и инфракрасные камеры. В плохую погоду дроны работают при ветре до 15 метров в секунду, в дождь и туман.

Реализация проекта позволит ежегодно спасать дополнительно 70-80 человек благодаря сокращению времени поиска и повышению вероятности обнаружения. И это не только спасенные жизни, но и меньше переживаний для родственников пропавших. Поисково-спасательные работы выйдут на новый уровень.

Вывод

1. Теоретическая и практическая значимость разработанной архитектуры

Исследование фундаментально обосновывает концепцию разработки высокоэффективной системы поиска пропавших без вести на основе роевого интеллекта. Разработанная архитектура устраняет основные недостатки традиционных методов поиска и представляет собой принципиально иной подход к организации поисково-спасательных операций. Работа ценна тем, что систематизирует и адаптирует бионические алгоритмы для решения практических задач управления роями БПЛА. Это также имеет практическое применение, что подтверждается расчетными показателями: при вероятности обнаружения 90–95% такая система сможет обследовать территорию площадью 100 км² за 5–6 часов, что в пятнадцать раз эффективнее пеших поисковых групп и в три раза дешевле воздушных методов. Система отличается высокой отказоустойчивостью, сохраняя

работоспособность при потере до тридцати процентов агентов, что крайне важно при работе в сложных погодных условиях и в удаленных районах.

2. Преимущества бионического подхода и перспективы внедрения

Использование принципов роевого интеллекта, основанного на цифровых феромонах и стайном поведении, показало высокую эффективность для задач динамического поиска по обширным территориям. Вместе с тем, бионический подход позволил разработать высокотехнологичную и высокоэффективную систему, конструкции которой были заимствованы у высоко адаптивных природных аналогов. Ключевыми достоинствами такого подхода являются самоорганизация и коллективное принятие решений, слабая зависимость от развертывания коммуникационной инфраструктуры, а также возможность увеличения численности подчиненных агентов до сотни без потери управляемости. По имеющимся расчетам, разрабатываемая система, вероятнее всего, позволит сократить время поиска с 24 часов до 6-8, а это, вероятнее всего, позволит сохранить больше жизней.

3. Социально-экономический эффект и направления дальнейших исследований

Роевые системы дронов могут кардинально изменить организацию поисково-спасательных операций. Преимущества для общества огромны: время, затрачиваемое на поиск, значительно сокращается, а вероятность спасения жизней увеличивается, одновременно подвергая спасателей меньшему риску. Предложенная система также обеспечивает значительную экономическую эффективность, приводя к экономии 40-60% по сравнению со стоимостью традиционных систем при сохранении более высокого качества поиска. Предложенная система управляемых роев дронов также позволит разработать

современные системы мониторинга и безопасности, которые функционируют в условиях неопределенности и высокой степени вариации окружающей среды. Это будут первые системы, обладающие способностью адаптироваться к автоматизации задач высокого социального значения.

Список литературы

1. Иванов Д. Я. Методы роевого интеллекта для управления группами малоразмерных беспилотных летательных аппаратов // КиберЛенинка : науч. электрон. б-ка. – 2011. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metody-roevogo-intellekta-dlya-upravleniya-gruppami-malorazmernyh-bespilotnyh-letatelnyh-apparatov
2. Пчелин И. Л., Нартов Е. А. Разработка БПЛА для поисково-спасательных операций и переброски грузов // КиберЛенинка : науч. электрон. б-ка. – 2013. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-bpla-dlya-pгодoiskovo-spasatelnyh-operatsiy-i-perebroski-gruzov
3. Петухова Н. Д., Косовская Т. М. Применение тактик муравьиных алгоритмов для решения некоторых задач искусственного интеллекта // КиберЛенинка : науч. электрон. б-ка. – 2015. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-taktik-muravinyh-algoritmov-dlya-resheniya-nekotoryh-zadach-iskusstvennogo-intellekta
4. Плотников А. В., Харитонов В. В. Биоинспирированные алгоритмы координации мобильных роботов // Информационно-управляющие системы. – 2023. – № 6. – С. 2–12.
5. American Robotics представляет решение на основе автономных дронов для сельского хозяйства // AgroPages : [сайт]. – 11.12.2017. – URL: https://news.agropages.com/News/NewsDetail---24737.htm – [1]
6. ВМС США провели испытания роя 3D-печатных разведывательных дронов // 3Dtoday : [сайт]. – 11.01.2017. – URL:

https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/the-us-navy-tested-a-swarm-of-3dprinted-recon-drone/. – [2]

7. Bekmezci I., Sahingoz O. K., Temel Ş. Flying Ad-Hoc Networks (FANETs): A survey // Ad Hoc Networks. – 2013. – Vol. 11. – № 3. – P. 1254–1270. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.adhoc.2012.12.004.